

数据库原理与技术实践

一 课程介绍

高度综合性、实践性、理论性、开放性、实用性

二 考核内容

- 1) 数据库基本原理
- 2) 数据库设计
- 3) 关系模式的规范化
- 4) MySQL安装和使用
- 5) MySQL数据库管理、操作、编程

考核内容总结: 绘制ER图(根据需求) -> 设计关系表 -> 表的规范化 -> 建库建表 -> 数据的增删改查;

三 重点讲解

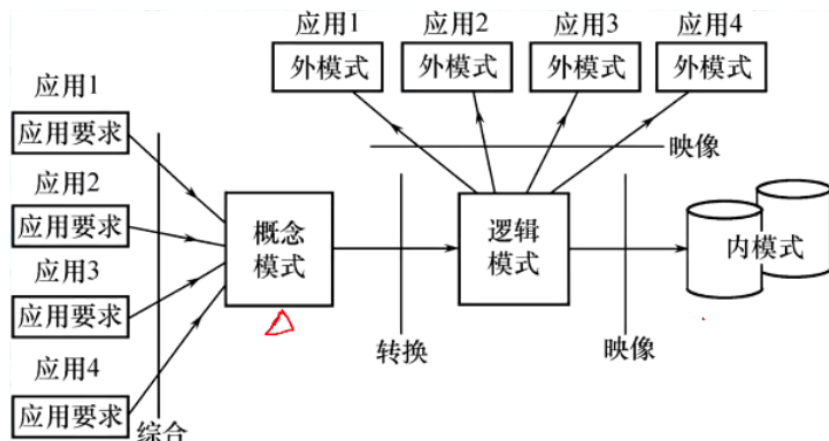
3.1 数据库基本原理

- 1) 信息和数据的区别: 数据是信息的符号表示; 信息是对数据的语义解释.

数据处理: 为了产生信息而处理数据 (信息 = 数据 + 数据处理)

- 2) 三层模式 (外模式, 模式, 内模式) 二级映像 (外模式/模式映像, 模式/内模式映像)

外模式是视图, 模式是关系表(列名也叫属性, 列的取值范围称为域; 一条记录也叫元组)



- 3) 关系模式的表示: 简记 $R(U)$ 例: 学生(学号, 姓名)

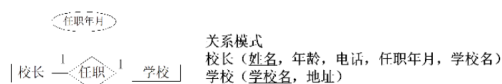
- 4) 关系的完整性: 必须满足(实体完整性, 参照完整性), 具体领域中的语义约束(用户自定义完整性)

实体完整性是指关系中的主属性值不能为Null且不能有相同值

参照完整性是指关系中的外键必须是另一个关系的主键有效值, 或者是NULL。

3.2 数据库设计

1) **绘制ER图，根据ER图写关系模式**（数据流图和数据字典可以看懂即可）ER图及关系模式，**示例**



2) **二元联系类型的转换**，先将两个实体分别转换成关系模式，然后针对（**联系有属性的补存对应的属性**）：

- ① 实体之间的联系是1: 1的，在任一关系模式加入另一关系模式的键；
- ② 实体之间的联系是1: n的，在 n的一方 加入 1的一方 的关系模式的键
- ③ 实体之间的联系是m: n的，联系也转换为关系模式，属性为两端实体类的键

补存：练习常用的关系模型

学生（学号，姓名，性别，年龄，专业，院系）
教师（教师号，姓名，性别，年龄，职称，工资，专业，院系）
课程（课程号，课程名，课时）
选课（学号，课程号，成绩）
授课（教师号，课程号，开课日期）

3.3 关系模式的规范化

- 1) 存在问题：数据冗余，插入，删除，更新异常，根本原因：存在数据依赖关系
- 2) 函数依赖（完全函数依赖，部分函数依赖，传递函数依赖）
- 3) **范式**（补存：属性的一些叫法：候选键，主关系键，主属性与非主属性，外部关系键）。
第一范式（1NF）每个关系R的属性值不可分原子值
第二范式（2NF）每个非主属性完全依赖于候选键
第三范式（3NF）每个非主属性都不传递依赖于任何候选键
BCNF：主属性间不存在部分或传递函数依赖

样题

部件号	部件名	现有数量	项目代号	项目内容	项目负责人	已提供数量
205	CAM	30	12	AAA	01	10
			20	BBB	02	15
210	COG	155	12	AAA	01	30
			25	CCC	11	25
			30	DDD	12	15

- (1) 思考各个数据项之间的关系，写出基本函数依赖集，并找出候选码。
- (2) 判断该数据库表最高达到第几范式，并说明理由。
- (3) 如果数据库表没有达到3NF，将其分解成3NF模式集。

- (1) 部件号→部件名，部件号→现有数量，
项目代号→项目内容，项目代号→项目负责人，
(项目代号，部件号)→已提供数量
候选码为（项目代号，部件号）。
- (2) 存在部件名属性对候选码的部分函数依赖，因此为1NF。
- (3) 部件（部件号，部件名，现有数量）
项目（项目代号，项目内容，项目负责人）
提供（项目代号，部件号，已提供数量）

3.4 MySQL的安装和使用

要求: MySQL5.6以上 (cmd客户端登录mysql服务器)

3.5 MySQL数据库管理、操作、编程

SQL语句规则: 以分号结束, 不区分大小写, 可自由加入空白或换行符.

连接MySQL数据库: `mysql [-h主机名 -P端口号] -u用户名 -p`

1) 数据库操作

- ①创建/删除数据库语句: `CREATE/DROP DATABASE 数据库名;`
- ②查看当前使用的数据库: `SELECT DATABASE();`
- ③切换数据库: `USE 数据库名;`
- ④查看 所有数据库 及库中的 所有表: `SHOW DATABASES/TABLES;`
- ⑤查看表的具体信息: `DESC[RIBE] 表名;`

2) 表的创建

```
CREATE TABLE `t_user` (  
  `sno` char(10) NOT NULL COMMENT '学号',  
  `sn` varchar(45) COMMENT '姓名',  
  `sex` enum('男','女') DEFAULT '男' COMMENT '性别',  
  `age` int(11) COMMENT '年龄',  
  `score` decimal(5,2) COMMENT '分数'  
);  
  
-- 主键索引/唯一索引(支持列级和表级)  
PRIMARY KEY ()  
UNIQUE ()  
-- 外键约束(B表的cno必须是主码或候选码)  
FOREIGN KEY (cno) REFERENCES B (cno)  
-- 检查约束(不起作用)  
CHECK(score>=0 AND score<=100)  
  
-- 查询索引  
SHOW INDEX FROM 表名  
-- 添加约束  
ALTER TABLE 表名 ADD PRIMARY KEY (cno);
```

3) 数据的操纵: INSERT, UPDATE, DELETE

4) SQL查询:

- ①比较运算符: `=, >, <, >=, <=, !=, <>`; `AND, OR, NOT; BETWEEN AND IN, LIKE IS NULL`
- ②部分匹配查询: `%` 表示任意子字符串, `_` 表示任何一个字符
- ③空值查询: `IS NULL`
- ④常用库函数: `AVG, SUM, MAX, MIN, COUNT`
- ⑤DISTINCT, EXISTS

5) 连接查询(3种): 语法: `SELECT 列名 FROM 表1 连接方式 表2 ON 连接条件`

① 内连接查询 (`INNER JOIN ON`) **特点:** 内连接是将两张表有关联关系的数据显示出来, 没有关联关系的不显示。

1.查询每个讲师所教的科目 (显式内连接) `select * from teacher a INNER JOIN subject b on`

a.Tid=b.teaid;

2.查询每个讲师所教的科目（隐式内连接）select * from teacher a , subject b where

a.Tid=b.teaid;

经验：在 MySQL 中，第二种方式也可以作为内连接查询，但是不符合 SQL 标准。而第一种属于 SQL 标准，与其他关系型数据库通用。

② 左外连接（**LEFT JOIN ON**）**特点**：左外连接是以LEFT JOIN关键字左边为左表，关键字右边为右表。左表的数据全显示出来，右表的数据有关联关系的正常显示，没有关联关系的显示null。

查询所有学生和成绩 select * from student a LEFT JOIN score b ON a.SId = b.stuld;

③ 右外连接（**RIGHT JOIN ON**）

6) 视图

-- 创建视图，修改视图，

CREATE VIEW 视图名（视图列表）**AS** <子查询>;

ALTER VIEW 视图名（视图列表）**AS** <子查询>;

-- 删除视图

DROP VIEW 视图名

-- 查询视图（同普通表查询）

样题

- 请根据购物清单显示的信息和自己日常网上购物的经验，进行网上商城的数据库设计。要求如下：

- 画出E-R图。
- 将E-R模型转换成关系模型，并指出每个关系的主键和外键。
- 判断各个关系模式是否达到3NF，并说明理由。
- 创建库、表，插入数据
- 查询

